2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，且 $A=\{2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，则 $A\cap(\complement_U B)$ 等于（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{5\}$
C. $\{3,4\}$
D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】C

【解析】
由全集定义，$\complement_U B=\{3,4,5\}$，所以

$$A\cap(\complement_U B)=\{2,3,4\}\cap\{3,4,5\}=\{3,4\}$$

因此选 C.

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4=4$，则 $a_2\cdot a_6$ 等于（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】C

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_4=a_2q^2$，$a_6=a_4q^2$，得

$$a_2a_6=a_2a_4q^2=a_4^2=4^2=16$$

因此选 C.

3. $\sin 15^\circ\cos 75^\circ+\cos 15^\circ\sin 105^\circ$ 等于（ ）

A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. 1

【答案】D

【解析】
利用诱导公式，$\cos 75^\circ=\sin 15^\circ$，$\sin 105^\circ=\cos 15^\circ$. 因而

$$\sin 15^\circ\cos 75^\circ+\cos 15^\circ\sin 105^\circ=\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ=1$$

因此选 D.

4. “$|x|<2$”是“$x^2-x-6<0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 又

$$x^2-x-6=(x-3)(x+2)$$

所以 $x^2-x-6<0$ 的解集为 $(-2,3)$. 因此 $|x|<2$ 能推出 $x^2-x-6<0$，但反之不成立，例如 $x=\frac{5}{2}$ 满足 $-2<x<3$，却不满足 $|x|<2$. 故前者是后者的充分而不必要条件，选 A.

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象（ ）

A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称
B. 关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
C. 关于点 $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 对称
D. 关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称

【答案】**A**

【解析】

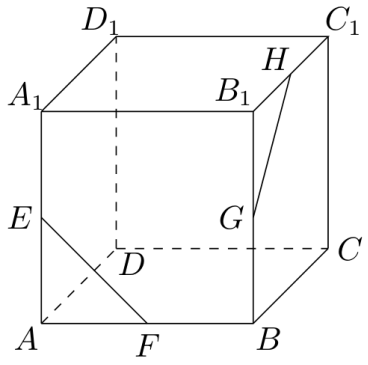
对任意实数 u，有

$$f\left(\frac{\pi}{3}+u\right)=\sin(\pi+2u)=-\sin 2u$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}-u\right)=\sin(\pi-2u)=\sin 2u$$

两式相加为零，故图象上这两个横坐标相反于 $\frac{\pi}{3}$ 的点的纵坐标也相反，它们的中点为 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$. 因此图象关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称，选 A.

6. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，G，H 分别为 AA_1，AB，BB_1，B_1C_1 的中点，则异面直线 EF 与 GH 所成的角等于（ ）



A. 45°　　B. 60°
C. 90°　　D. 120°

【答案】**B**

【解析】

取正方体棱长为 2，建立直角坐标系：

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$

且 $A_1=(0,0,2)$，$B_1=(2,0,2)$，$C_1=(2,2,2)$. 于是

$E=(0,0,1)$，$F=(1,0,0)$，$G=(2,0,1)$，$H=(2,1,2)$.

取两直线的方向向量

$\overrightarrow{EF}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{GH}=(0,1,1)$.

它们的内积为 -1，长度均为 $\sqrt{2}$. 设异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{GH}|}{|\overrightarrow{EF}||\overrightarrow{GH}|}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=60°$，选 B.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数，则满足 $f\left(\frac{1}{x}\right)>f(1)$ 的实数 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$
B. $(1,+\infty)$
C. $(-\infty,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

因 f 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，故

$$f\left(\frac{1}{x}\right)>f(1)\Leftrightarrow\frac{1}{x}<1$$

同时必须有 $x\neq0$. 当 $x<0$ 时，不等式 $\frac{1}{x}<1$ 恒成立；当 $x>0$ 时，等价于 $x>1$. 因此

$$x\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$$

选 D.

8. 对于向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 和实数 λ，下列命题中真命题的是（ ）

A. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，则 $\mathbf{a}=0$ 或 $\mathbf{b}=0$
B. 若 $\lambda\mathbf{a}=0$，则 $\lambda=0$ 或 $\mathbf{a}=0$
C. 若 $\mathbf{a}^2=\mathbf{b}^2$，则 $\mathbf{a}=\mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$
D. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，则 $\mathbf{b}=\mathbf{c}$

【答案】**B**

【解析】

若 $\lambda\mathbf{a}=0$ 且 $\lambda\neq0$，则两边同除以非零实数 λ，得到 $\mathbf{a}=0$，所以必有 $\lambda=0$ 或 $\mathbf{a}=0$，命题 B 正确.

命题 A 不成立，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，但两向量都不是零向量. 命题 C 仅能说明两向量长度相等，例如上述两个向量长度相等，却既不相等也不互为相反向量. 命题 D 也不成立，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，$\mathbf{c}=(0,2)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=0$，但 $\mathbf{b}\neq\mathbf{c}$. 因此选 B.

9. 已知 m，n 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，则下列命题中正确的是（ ）

A. $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta\Rightarrow\alpha\parallel\beta$

B. $\alpha \parallel \beta$，$m \subset \alpha$，$n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$
C. $m \perp \alpha$，$m \perp n \Rightarrow n \parallel \alpha$
D. $n \parallel m$，$n \perp \alpha \Rightarrow m \perp \alpha$

【答案】**D**

【解析】
命题 D 中，若 $n \parallel m$ 且 $n \perp \alpha$，则与 n 平行的直线 m 也垂直于平面 α，所以 D 正确.

其余命题均不能成立. 例如在 $\alpha : z = 0$，$\beta : y = 0$ 时，取 $m : y = 1$，$z = 0$ 和 $n : y = 2$，$z = 0$，则 m，$n \subset \alpha$ 且都平行于 β，但 α 与 β 相交，故 A 不成立. 取 $\alpha : z = 0$，$\beta : z = 1$，再取 m 为 α 内的 x 轴、n 为 β 内的 y 轴，则 m 与 n 不平行，故 B 不成立. 对 C，取 m 为 z 轴，$\alpha : z = 0$，取 n 为 α 内的 x 轴，则 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$，但 $n \subset \alpha$ 而不是 $n \parallel \alpha$. 因此选 D.

10. 以双曲线 $x^2 - y^2 = 2$ 的右焦点为圆心，且与其右准线相切的圆的方程是（ ）

A. $x^2 + y^2 - 4x - 3 = 0$
B. $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$
C. $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$
D. $x^2 + y^2 + 4x + 5 = 0$

【答案】**B**

【解析】
双曲线可写为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

故 $a^2 = 2$，$b^2 = 2$，$c^2 = a^2 + b^2 = 4$，右焦点为 $(2, 0)$，右准线方程为

$$x = \frac{a^2}{c} = 1$$

以 $(2, 0)$ 为圆心且与直线 $x = 1$ 相切的圆，半径为圆心到准线的距离 1，所以

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$. 因此选 B.

11. 已知对任意实数 x，有 $f(-x) = -f(x)$，$g(-x) = g(x)$，且 $x > 0$ 时，$f'(x) > 0$，$g'(x) > 0$，则 $x < 0$ 时（ ）

A. $f'(x) > 0$，$g'(x) > 0$
B. $f'(x) > 0$，$g'(x) < 0$
C. $f'(x) < 0$，$g'(x) > 0$
D. $f'(x) < 0$，$g'(x) < 0$

【答案】**B**

【解析】
对 $f(-x)=-f(x)$ 两边求导，得

$$-f'(-x)=-f'(x)$$

所以 $f'(-x)=f'(x)$. 当 $x<0$ 时 $-x>0$，从而 $f'(x)=f'(-x)>0$.

对 $g(-x)=g(x)$ 两边求导，得

$$-g'(-x)=g'(x)$$

所以 $g'(x)=-g'(-x)<0$. 因此选 B.

12. 某通讯公司推出一组手机号码，卡号的前七位数字固定，从“×××××××0000”到“×××××××9999”共 10000 个号码. 公司限定：凡卡号的后四位带有数字“4”或“7”的一律作为“优惠卡”，则这组号码中“优惠卡”的个数为（ ）

A. 2000　　B. 4096　　C. 5904　　D. 8320

【答案】**C**

【解析】
后四位每一位都有 10 种取法，共有 $10^4=10000$ 个号码. 不含数字 4 和 7 时，每一位有 8 种取法，共有 $8^4=4096$ 个号码. 因而至少含有一个数字 4 或 7 的号码数为

$$10000-4096=5904$$

因此选 C.

填空题

13. $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**15**

【解析】
在展开式中，设从六个因式中选出 k 个取 x^2，其余取 x^{-1}，则对应项的幂为

$$2k-(6-k)=3k-6$$

要得到常数项，必须有 $3k-6=0$，即 $k=2$. 因此常数项的系数为

$$C_6^2=15$$

14. 已知实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+y\geq 2,\\ x-y\leq 2,\\ 0\leq y\leq 3.\end{cases}$，则 $2x-y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-5,7]$

【解析】
由约束条件得

$2-y\leq x\leq y+2$，$0\leq y\leqslant 3$.

因此对固定的 y，有

$$4-3y=2(2-y)-y\leqslant 2x-y\leqslant 2(y+2)-y=y+4$$

当 $0\leq y\leqslant 3$ 时，左端的最小值为 -5，右端的最大值为 7. 取 $y=3$ 时，$-1\leq x\leqslant 5$，从而 $2x-y$ 恰好取得区间 $[-5,7]$ 内的所有值. 所以取值范围为 $[-5,7]$.

15. 已知长方形 $ABCD$，$AB=4$，$BC=3$，则以 A，B 为焦点，且过 C，D 两点的椭圆的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
在长方形中，$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，$BC=3$. 因为 A，B 是椭圆的两个焦点且 C 在椭圆上，所以

$2a=AC+BC=5+3=8$，$a=4$.

又两焦点间距离 $AB=2c=4$，故 $c=2$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

16. 中学数学中存在许多关系，比如“相等关系”“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“~”满足以下三个条件：

1. (1) 自反性：对于任意 $a\in A$，都有 $a\sim a$.
2. (2) 对称性：对于任意 a，$b\in A$，若 $a\sim b$，则有 $b\sim a$.
3. (3) 传递性：对于任意 a，b，$c\in A$，若 $a\sim b$，$b\sim c$，则有 $a\sim c$.

则称“~”是集合 A 的一个等价关系. 例如：“数的相等”是等价关系，而“直线的平行”不是等价关系（自反性不成立）. 请你再列出两个等价关系：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】图形的全等、图形的相似

【解析】
可取“图形的全等关系”和“图形的相似关系”. 对任意图形，它都与自身全等、相似，所以满足自反性；若图形 X 与图形 Y 全等（或相似），则交换两者仍成立，所以满足对称性；若图形 X 与图形 Y 全等（或相似），且图形 Y 与图形 Z 全等（或相似），则将对应的全等变换合成（或将相似比相乘）可得图形 X 与图形 Z 全等（或相似），所以满足传递性. 因此这两个关系都是等价关系.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\tan A=\frac{1}{4}$，$\tan B=\frac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

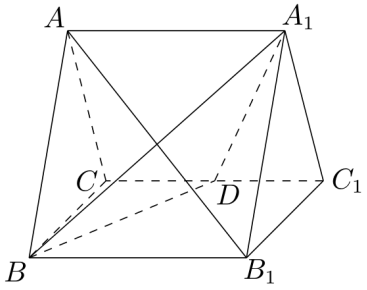
18. 甲，乙两名跳高运动员一次试跳 2 米高度成功的概率分别为 0.7，0.6，且每次试跳成功与否相互之间没有影响，求：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2，D 为 CC_1 中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=tx^2+2t^2x+t-1$（$x\in\mathbb{R}$，$t>0$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

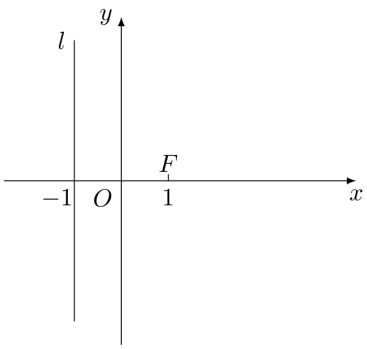
21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，已知点 $F(1,0)$，直线 $l:x=-1$，P 为平面上的动点，过 P 作直线 l 的垂线，垂足为点 Q，且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)